	havo/vwo	*vwo*	*overige*
C1 Algemeen			
druk			$p = \frac{F}{A}$
dichtheid	$\rho = \frac{m}{V}$		
temperatuur	$T_{celsius} = T_{kelvin} - 273{,}15$		
uitzetting:			
lengte			$l = l_0(1 + \alpha\Delta t)$
volume			$V = V_0(1 + \gamma\Delta t) \quad \gamma = 3\alpha$
C2 Vloeistoffen			
druk (statisch)			$p = \rho g h$
druk (bewegend)			$p = \frac{1}{2}\rho v^2$
wet van Archimedes			$F_{opw} = \rho g V$
debiet			$Q = \frac{\Delta V}{\Delta t} = Av$
continuïteit			$Av = \text{constant}$
wet van Bernoulli			$p + \frac{1}{2}\rho V^2 + \rho g h = \text{constant}$
wet van Stokes			$F_w = 6\pi\eta r v$
wet van Poiseuille			$Q = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{\pi r^4}{8\eta l}\Delta p$
C3 Gassen			
algemene gaswet			$pV = nRT$
formule van Van der Waals			$\left(p + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$
uitzetting			
constante druk			$V_t = V_0(1 + \gamma\Delta T)$
constant volume			$p_t = p_0(1 + \gamma\Delta T)$
molaire massa			$M = N_A m_{molecuul}$
massa van een hoeveelheid gas			$m = nM$
adiabaat			$pV^\gamma = \text{constant} \quad \gamma = \frac{c_p}{c_V}$
gemiddelde absolute snelheid			$\overline{\lvert v \rvert} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_m}}$
meest waarschijnlijke snelheid			$v_w = \sqrt{\frac{2kT}{m_m}}$
C4 Warmteleer			
soortelijke warmte	$Q = cm\Delta T$		$c = \frac{C}{m}$
soortelijke warmte gas			
bij constante druk			$c_p = \frac{Q_p}{m\Delta T}$
bij constant volume			$c_V = \frac{Q_V}{m\Delta T}$
smeltwarmte			$r_s = \frac{Q_s}{m}$

vervolg ▶

C Vloeistoffen, gassen en warmteleer

	havo/vwo	*vwo*	*overige*
verdampingswarmte			$r_v = \frac{Q_v}{m}$
uitwendige arbeid verricht door een gas			$W_u = p\Delta V$
eerste hoofdwet			$Q = \Delta E_{pot} + \Delta E_k + W_u$
rendement motor			$\eta = \frac{W_u}{Q}$
rendement carnotmachine			$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$
tweede hoofdwet			$\eta = \frac{W_u}{Q} < 1$
entropie			$S = k \ln W$
entropieverandering			$\Delta S = \int \frac{1}{T} dQ$
warmtestroom	$P = \lambda A \frac{\Delta T}{d}$		$P = \frac{dQ}{dt}$

D Elektriciteit en magnetisme

D1 Stromende elektriciteit

stroomsterkte	$I = \frac{Q}{t}$		
spanning		$U = \frac{\Delta E}{Q}$	
wet van Ohm	$U = IR$		
	$I = GU$		
geleidbaarheid	$G = \frac{1}{R}$		
serieschakeling			
stroomsterkte	$I_{tot} = I_1 = I_2 = \ldots.$		
spanning	$U_{tot} = U_1 + U_2 + \ldots.$		
weerstand en geleiding	$R_{tot} = R_1 + R_2 + \ldots.$		$\frac{1}{G_{tot}} = \frac{1}{G_1} + \frac{1}{G_2} + \ldots.$
parallelschakeling			
stroomsterkte	$I_{tot} = I_1 + I_2 + \ldots.$		
spanning	$U_{tot} = U_1 = U_2 = \ldots.$		
weerstand en geleiding	$G_{tot} = G_1 + G_2 + \ldots.$		$\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots.$
vermogen elektrische stroom	$P = UI$		
energie	$E = Pt$		
soortelijke weerstand	$\rho = \frac{RA}{l}$		
weerstand afhankelijk van temperatuur			$R_t = R_0(1 + \alpha\Delta T)$
wetten van Kirchhoff			
stroomsterkte: voor een punt		$\sum_i I_i = 0$	
spanning: voor een kring		$\sum_i U_i = 0$	
elektrolyse			$m = AIt = \frac{A_r}{F \cdot v} It$

vervolg

	havo/vwo	*vwo*	*overige*
D2 Elektrisch veld			
wet van Coulomb		$F_{el} = f\frac{qQ}{r^2}$	$f = \frac{1}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0}$
spanning (t.o.v. ∞) bij een puntlading			$U_{el} = -f\frac{qQ}{r}$
elektrische veldkracht		$\vec{F}_{el} = q\vec{E}$	
veldsterkte en spanning			$E = \frac{U}{\Delta x}$
toename elektrische energie		$\Delta E_{el} = qU$	
kinetische energie in elektrisch veld		$\Delta E_k = -\Delta E_{el}$	
arbeid door elektrisch veld			$W_{A\to B} = qU_{AB}$
condensator			
capaciteit			$C = \frac{Q}{U}$
energie			$E = \frac{1}{2}CU^2$
stroom bij opladen			$I_{(t)} = I_0 e^{-\frac{t}{RC}}$
spanning bij opladen			$U_{(t)} = U_\infty\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$
serie			$\frac{1}{C_{tot}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \ldots.$
parallel			$C_{tot} = C_1 + C_2 + \ldots$
D3 Magnetisch veld			
lorentzkracht			
op stroomvoerende draad		$F_L = BIl$	$F_L = BIl\sin\alpha$
op bewegend geladen deeltje		$F_L = Bqv$	$F_L = Bqv\sin\alpha$
magnetische flux		$\Phi = B_\perp A$	$\Phi = BA\cos\alpha$
magnetische inductie (veldsterkte)			$\mu = \mu_0\mu_r$
bij een lange draad			$B = \mu\frac{I}{2\pi r}$
magnetische inductie			
in een lange spoel			$B = \mu\frac{NI}{l}$
in een korte spoel			$B = \mu\frac{NI}{l}\frac{l}{\sqrt{l^2+4r^2}}$
ten gevolge van één winding			$B_{as} = \frac{1}{2}\mu\frac{r^2 I}{(r^2+l^2)^{\frac{3}{2}}}$
wet van Ampère			$F = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I_1 I_2}{r}l$
D4 Wisselstroom en inductie			
inductiespanning		$U_{ind} \propto N$	
		$U_{ind} \propto \frac{d\Phi}{dt}$	$U_{ind} = -N\frac{d\Phi}{dt}$
zelfinductiespanning			$U_{zelfind} = -L\frac{dI}{dt}$

vervolg

D Elektriciteit en magnetisme

	havo/vwo	*vwo*	*overige*
coëfficiënt van zelfinductie			
lange spoel			$L = \mu \frac{N^2 A}{l}$
in serie			$L_{tot} = L_1 + L_2 + \ldots$
parallel			$\frac{1}{L_{tot}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \ldots.$
energie van stroomspoel			$E = \frac{1}{2} LI^2$
stroomsterkte in stroomspoel bij uitschakelen			$I_{(t)} = I_0 \, e^{-\frac{R}{L}t}$
capaciteit plaatcondensator			$C = \frac{\varepsilon A}{d}$
wisselspanning			$U = U_{max} \sin(2\pi ft)$
wisselstroom			$I = I_{max} \sin(2\pi ft)$
effectieve spanning			$U_{eff} = \frac{1}{2}\sqrt{2}\, U_{max}$
effectieve stroomsterkte			$I_{eff} = \frac{1}{2}\sqrt{2}\, I_{max}$
effectief vermogen			$P_{eff} = U_{eff} I_{eff} = \frac{1}{2} P_{max}$
(ideale) transformator			
spanning			$\frac{U_p}{U_s} = \frac{N_p}{N_s}$
stroomsterkte			$\frac{U_p}{U_s} = \frac{I_s}{I_p}$
vermogen			$P_p = P_s$

E Overige onderwerpen

E1 Straling			
wet van Stefan-Boltzmann		$P_{bron} = \sigma A T^4$	
wet van Wien	$\lambda_{max} T = k_W$		
dopplerverschuiving		$v = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} c$	
wet van Lambert-Beer			$I_{(x)} = I_0 e^{-\alpha x}$
E2 Atoomfysica			
energie van een foton	$E_f = hf$	$E_f = \frac{hc}{\lambda}$	
snelheid e.m. straling	$c = f\lambda$		
spectraallijn		$E_f = \lvert E_m - E_n \rvert$	
uittree-arbeid			$W = hf_{grens}$
foto-elektrisch effect			$E_k \leq hf - W_u$
impuls van een foton			$p = mc = \frac{h}{\lambda}$
atoommodel van Bohr			
baanstraal			$r_n = \frac{\varepsilon_0 h^2}{e^2 m_e} n^2$
energie waterstofatoom		$E_n = -\frac{13{,}6 \text{ (in eV)}}{n^2}$	$E_n = \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 n^2 h^2}$

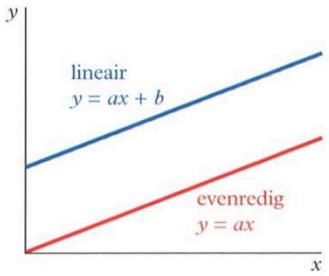
vervolg

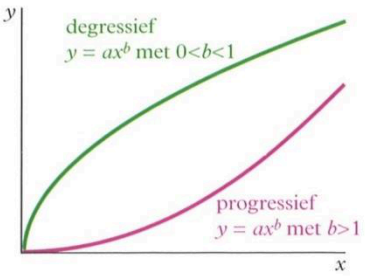
	havo/vwo	*vwo*	*overige*
E3 Kernfysica en radioactiviteit			
aantal nucleonen in kern	$A = N + Z$		
formule van Einstein			$E = mc^2$
aantal moederkernen	$N = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^n \quad n = \frac{t}{t_{\frac{1}{2}}}$	$N = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{t_{\frac{1}{2}}}}$	
(radio)activiteit	$A = -\left(\frac{\Delta N}{\Delta t}\right)_{\text{raaklijn}}$	$A = -\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t}$	
	$A_{\text{gem}} = -\frac{\Delta N}{\Delta t}$	$A = \frac{\ln 2}{t_{\frac{1}{2}}} N$	
	$A = A_0\left(\frac{1}{2}\right)^n \quad n = \frac{t}{t_{\frac{1}{2}}}$	$A = A_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{t_{\frac{1}{2}}}}$	
verzwakking γ-straling	$I = I_0\left(\frac{1}{2}\right)^n \quad n = \frac{d}{d_{\frac{1}{2}}}$	$I = I_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{d}{d_{\frac{1}{2}}}}$	
gemiddelde energie β-deeltje			$\overline{E} = \frac{1}{3} E_{\max}$
(geabsorbeerde stralings)dosis	$D = \frac{E}{m}$		
dosisequivalent	$H = w_{\text{R}} D$		
effectieve totale lichaamsdosis			$H_{\text{eff}} = \sum w_{\text{org}} H_{\text{org}}$
effectieve halveringstijd			$t_{\frac{1}{2}\text{eff}} = \frac{t_{\frac{1}{2}} \cdot t_{\frac{1}{2}\text{biol}}}{t_{\frac{1}{2}} + t_{\frac{1}{2}\text{biol}}}$
E4 Quantummechanica			
golflengte van de Broglie		$\lambda = \frac{h}{p}$	$\lambda = \frac{h}{m_0 v}$
onzekerheidsrelatie van Heisenberg (plaats en impuls)		$\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$	
deeltje-in-een-doosje-model (eendimensionaal)		$E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$	
normeringsvoorwaarde			$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_{(x)}{}^2 \,\mathrm{d}x = 1$
schrödingervergelijking (waterstofatoom)		$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} + \frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}y^2} + \frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}z^2} = -\frac{8\pi^2 m}{h^2}\left(E + \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)\psi$	
E5 Vaste-stof-fysica			
driftsnelheid			$v_{\text{D}} = \frac{eU}{m_{\text{e}} l}\tau$
stroom			$I = nev_{\text{D}}A$
hallspanning			$U_{\text{H}} = Bv_{\text{D}}b$
PTC-weerstand			$R = R_0(1 + \alpha t)$
NTC-weerstand			$R_{(T)} = Ce^{\frac{B}{T}}$
E6 Relativiteitstheorie			
gammafactor			$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$
tijddilatatie (tijdrek)			$\Delta t_{\text{b}} = \frac{\Delta t_{\text{e}}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma \Delta t_{\text{e}}$

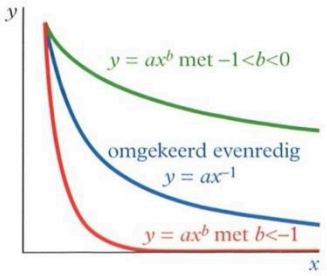
vervolg ▶

havo/vwo	*vwo*	*overige*
lorentzcontractie (lengtekrimp)		$l_b = l_e\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = \frac{l_e}{\gamma}$
samenstellen snelheden		$w = \frac{u+v}{1+\frac{uv}{c^2}}$
dopplereffect		$f_b = f_e\sqrt{\frac{c+v}{c-v}}$
relativistische massa		$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \gamma m_0$
energie (Einstein)		$E = \sqrt{m_0^2c^4 + p^2c^2}$
E7 Weerkunde en natuurkunde van de atmosfeer		
barometrische hoogteverdeling		$p_{(h)} = p_0\,e^{-\frac{M_r g h}{R T}}$
ideale gaswet voor open systemen		$\rho = \frac{pM}{RT}$
relatieve luchtvochtigheid		$e_{(T)} = \frac{p_{(T)}}{p_{max(T)}}$
wolkenhoogte		$h_c = c_1(T - T_d)$
valsnelheid voor kleine regendruppels (mist)		$v = \frac{2\rho g}{9\eta}r^2$

Verbanden A







Lengte, oppervlakte en inhoud B

		lengte	*oppervlakte*	*inhoud*
	cirkel $d = 2r$	omtrek $2\pi r$	πr^2	
	boog	αr		
	sector met middelpuntshoek α		$\frac{1}{2}\alpha r^2$	
	bol		$4\pi r^2$	$\frac{4}{3}\pi r^3$
	cilinder		$2\pi rh + 2\pi r^2$	$\pi r^2 h$
	kegel		$\pi r\sqrt{r^2 + h^2} + \pi r^2$	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$
	piramide			$\frac{1}{3}Ah$

Vierkantsvergelijking C

De oplossingen van $ax^2 + bx + c = 0$ zijn: $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ $(a \neq 0 \text{ en } b^2 - 4ac \geq 0)$

Machten en logaritmen D

$a^p \cdot a^q = a^{p+q}$	$(a > 0)$	$(a^p)^q = a^{pq}$	$(a > 0)$
$(a \cdot b)^p = a^p \cdot b^p$	$(a, b > 0)$	$a^{-p} = \left(\frac{1}{a}\right)^p = \frac{1}{a^p}$	$(a > 0)$
$b = a^p \Leftrightarrow a = b^{\frac{1}{p}}$	$(a, b > 0\ ;\ p \neq 0)$		
$y = a^x \Leftrightarrow x = {}^a\log y$	$(a, y > 0\ ;\ a \neq 1)$	$y = e^x \Leftrightarrow x = \ln y$	$(y > 0)$
${}^a\log uv = {}^a\log u + {}^a\log v$	$(a > 0\ ;\ u, v > 0)$		
${}^a\log u^v = v \cdot {}^a\log u$	$(a > 0\ ;\ a \neq 1\ ;\ u > 0)$		
${}^a\log u = \dfrac{{}^b\log u}{{}^b\log a}$	$(a, b, u > 0\ ;\ a, b \neq 1)$		

E Cirkel, ellips, hyperbool, parabool

cirkel	$x^2 + y^2 = r^2$		
ellips	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	excentriciteit	$\varepsilon = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$
hyperbool	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	raaklijnen	$y = \pm \frac{b}{a}x$
parabool	$y = ax^2$	afstand brandpunt-top	$\frac{1}{4}a$

F Differentiëren en integreren

functie	*afgeleide*	*primitieve*	
$f(x)$	$f'(x) = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$	$F(x) = \int f(x)\,\mathrm{d}x$	
$f(x) + g(x)$	$f'(x) + g'(x)$		
$C \cdot f(x)$	$C \cdot f'(x)$		
$f(x) \cdot g(x)$	$f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$		
$\frac{f(x)}{g(x)}$	$\frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$		
$f(g(x))$	$g'(x) \cdot f'(g(x))$		
ax^n	nax^{n-1}	$\frac{1}{n+1}ax^{n+1} + C$	$(n \neq -1)$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\ln x + C$	
$\sin x$	$\cos x$	$-\cos x + C$	
$\cos x$	$-\sin x$	$\sin x + C$	
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$-\ln \cos x + C$	
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$x \ln x - x + C$	
${}^a\log x$	$\frac{1}{x \ln a}$	$\frac{1}{\ln a}(x \ln x - x) + C$	$(a > 0)$
e^{ax}	$a\mathrm{e}^{ax}$	$\frac{1}{a}\mathrm{e}^{ax} + C$	$(a \neq 0)$
p^x	$p^x \cdot \ln p$	$\frac{1}{\ln p} \cdot p^x + C$	$(p > 0, p \neq 1)$

Goniometrie G

$\sin(-t) = -\sin t$ $\quad \cos(-t) = \cos t$ $\quad \tan t = \frac{\sin t}{\cos t}$

$\sin\left(\frac{1}{2}\pi - t\right) = \cos t$ $\quad \cos\left(\frac{1}{2}\pi - t\right) = \sin t$ $\quad \tan\left(\frac{1}{2}\pi - t\right) = \frac{1}{\tan t}$

$\sin 2t = 2\sin t \cdot \cos t$ $\quad \cos 2t = \cos^2 t - \sin^2 t = 2\cos^2 t - 1 = 1 - 2\sin^2 t$

sinusregel : $\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2r$ (r is de straal van de omschreven cirkel)

cosinusregel : $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$

$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$

$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\left(\frac{1}{2}(\alpha + \beta)\right)\cos\left(\frac{1}{2}(\alpha - \beta)\right)$

Rijen en reeksen H

rekenkundige rij $\quad \sum_{i=1}^{n} a + (i-1)v = na + \frac{n(n-1)}{2}v$

meetkundige rij $\quad \sum_{i=1}^{n} ar^{i-1} = a\frac{r^n - 1}{r - 1}$ $\qquad \sum_{i=1}^{\infty} ax^{i-1} = a\frac{1}{1-x}$ $\quad (-1 < x < 1)$

Taylor $\quad f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \frac{h^2}{2!}f''(a) + \frac{h^3}{3!}f'''(a) + \ldots\ldots + \frac{h^n}{n!}f^{(n)}(a+\theta h)$ met $0 < \theta < 1$

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots\ldots$

$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \ldots\ldots$

$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \ldots\ldots$

$\ln(x+1) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ldots\ldots$ $\quad (-1 < x < 1)$

$(1 \pm a)^n \approx 1 \pm na$ $\quad$ voor $|a| \ll 1$

Wiskundige notaties I

som $\quad \sum_{i=1}^{n} a_i = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots\ldots a_n$

product $\quad \prod_{i=1}^{n} a_i = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \ldots\ldots \cdot a_n$

faculteit $\quad n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots\ldots \cdot n$

binomiaalcoëfficiënt $\quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

J-kromme $\quad f(x) = ae^{bx}$ $\qquad \frac{df}{dx} = bf$

S-kromme $\quad f(x) = \frac{a}{b + e^{cx}}$ $\qquad \frac{df}{dx} = cf\left(1 - \frac{b}{a}f\right)$

37 Scheikundeformules

A Reactiesnelheid

reactie: $mA + nB \rightarrow qC + rD$

reactiesnelheid: $s = -\frac{1}{m}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{n}\frac{d[B]}{dt} = +\frac{1}{q}\frac{d[C]}{dt} = +\frac{1}{r}\frac{d[D]}{dt}$

1e orde reactie: $A \rightarrow \ldots$

$s = k[A]$ $\qquad \ln\frac{[A]_0}{A} = kt$

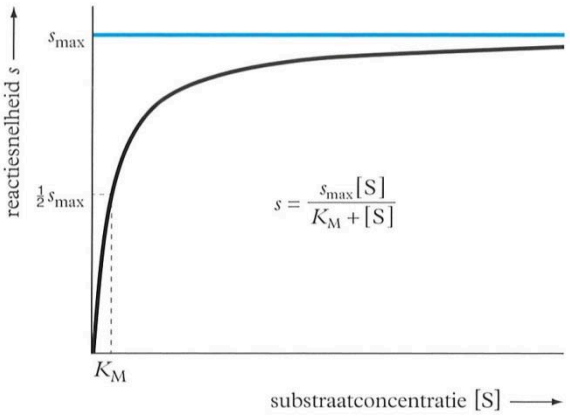
2e orde reactie: $2A \rightarrow \ldots$

$s = k[A]^2$ $\qquad \frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A]_0} = kt$

$A + B \rightarrow \ldots$

$s = k[A][B]$ $\qquad \frac{1}{[A]_0 - [B]_0}\ln\frac{[A][B]_0}{[A]_0[B]} = kt$

enzymatische reactie (Michaelis-Menten)



verband tussen reactieconstante (k_T) en activeringsenergie (E_a): $k_T = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$

$E_a = R\frac{T_1 T_2}{T_1 - T_2}\ln\frac{k_{T_1}}{k_{T_2}}$

B Chemisch evenwicht

homogeen systeem $mA + nB \rightleftharpoons qC + rD$

concentratiebreuk $Q_c = \frac{[C]^q[D]^r}{[A]^m[B]^n}$

voor gasevenwichten geldt ook $Q_p = \frac{p_C{}^q p_D{}^r}{p_A{}^m p_B{}^n}$

bij evenwicht geldt $Q_c = K_c$

voor gasvormige stoffen geldt ook $Q_p = K_p$

$\log K_c' = \log K_p + (m + n - q - r)\log RT$

- K_c' in SI-eenheden

Thermodynamica C

verandering van gibbsenergie (vrije-enthalpieverandering) $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ (bij constante T)

bij benadering geldt $\Delta G^0(T) = \Delta H^0(298) - T\Delta S^0(298)$

verband tussen de evenwichtsconstante en de verandering van de gibbsenergie $\Delta G^0(T) = -RT \ln K$

Elektrochemie D

vergelijkingen van Nernst voor de halfreactie $\text{Red} \rightleftharpoons \text{Ox} + n\text{e}^-$ $(F = N_A e)$

$$V = V^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Red}]} = V^0 + \frac{0{,}059}{n} \log \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Red}]} \text{ bij 298 K}$$

Spectrometrie E

wet van Lambert-Beer $E = \varepsilon[\text{A}]l$

extinctie $E = -\log \frac{I}{I_0}$

transmissie $T = \frac{I}{I_0}$

trillingsfrequentie $f = \frac{1}{2\pi c\sqrt{\frac{k}{\mu}}}$ k = bindingssterkte

gereduceerde massa $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$

Chromatografie F

capaciteitsverhouding $k_i' = \frac{t_{Ri} - t_{R0}}{t_{R0}} = \frac{c_s V_s}{c_m V_m}$ t_R = retentietijd

resolutiefactor $R_S = \frac{\Delta t_R}{2(\sigma_1 + \sigma_2)}$ σ = piekbreedte op halve piekhoogte

als $\sigma_1 = \sigma_2$ geldt: $R_S = (k_2' - k_1')\frac{1}{4(1 + k_2')}\sqrt{N}$ N = schotelgetal

Gehalteaanduidingen G

concentratie $c = nV^{-1}$

dichtheid $\rho = mV^{-1}$

Groene chemie H

atoomeconomie $\frac{m_{\text{product}}}{m_{\text{beginstoffen}}} \times 100\%$ Zie tabel 97F

rendement $\frac{\text{praktische opbrengst}}{\text{theoretische opbrengst}} \times 100\%$

E-factor $\frac{m_{\text{beginstoffen}} - m_{\text{werkelijke opbrengst product}}}{\text{...}}$ igst product

symbool	*betekenis*	*eenheid*	*omschrijving*
Z	atoomnummer	–	aantal protonen in de kern
A_r	relatieve atoommassa	– ▸1	massa van 1 atoom gedeeld door $\frac{1}{12}$ van de massa van het atoom ^{12}C
M_r	relatieve molecuulmassa	– ▸1	massa van 1 molecuul gedeeld door $\frac{1}{12}$ van de massa van het atoom ^{12}C
d	relatieve dichtheid (t.o.v. waterstof)	–	massa van a liter gasvormige stof gedeeld door de massa van a liter waterstofgas, gemeten bij dezelfde temperatuur en druk
N		–	aantal moleculen
n	hoeveelheid stof	mol	
N_A	constante van Avogadro	mol^{-1}	1 mol bevat $6{,}02214 \cdot 10^{23}$ deeltjes
M	molaire massa	$g\,mol^{-1}$	massa per mol stof
ρ	dichtheid	$kg\,m^{-3} = g\,L^{-1}$ ▸2	
m	massa	kg of g ▸2	
p	druk	Pa	
p_0	standaarddruk	Pa	101 325 Pa = 1,01325 bar
p_A	partiële druk van A	Pa	
T	temperatuur	K	
V	volume	L ▸2	
V_m	molair volume	$L\,mol^{-1}$	volume per mol stof
[A]	concentratie van A	$mol\,L^{-1}$	aantal mol A dat per liter aanwezig is
$[A]_0$	beginconcentratie van A	$mol\,L^{-1}$	aantal mol A dat per liter aanwezig is bij het begin van de reactie
a M	molariteit a ▸3	$mol\,L^{-1}$	a = aantal mol opgeloste stof per liter oplossing
R	gasconstante	$J\,mol^{-1}\,K^{-1}$	$8{,}3145\,J\,mol^{-1}\,K^{-1}$
k	reactieconstante	$L^n\,mol^{-n}\,s^{-1}$ ▸4	
s	reactiesnelheid	$mol\,L^{-1}\,s^{-1}$	
K_c of K	(concentratie-) evenwichtsconstante	$mol^n\,L^{-n}$ ▸5,6	
K_p	(druk-) evenwichtsconstante	Pa^n ▸5,6	
K_z	zuurconstante		
K_b	baseconstante		
K_w	waterconstante		
K_d	dissociatieconstante		
K_s	oplosbaarheidsproduct		
K_{solv}	ionisatieconstante		
pH	waterstofexponent	– ▸7	$-\log [H_3O^+] \Leftrightarrow [H_3O^+] = 10^{-pH}\,mol\,L^{-1}$
pOH		– ▸7	$-\log [OH^-] \Leftrightarrow [OH^-] = 10^{-pOH}\,mol\,L^{-1}$
pZ of pK_z		– ▸7	$-\log K_z \Leftrightarrow K_z = 10^{-pZ}$
pB of pK_b		– ▸7	$-\log K_b \Leftrightarrow K_b = 10^{-pB}$
pI		– ▸7	iso-elektrisch punt
α	ionisatiegraad		geïoniseerde hoeveelheid elektrolyt, gedeeld door de oorspronkelijke hoeveelheid elektrolyt

vervolg ▸

symbool	*betekenis*	*eenheid*	*omschrijving*
H	enthalpie	J	
ΔH	enthalpieverandering	J	hoeveelheid warmte die door een systeem wordt opgenomen bij een proces dat bij constante druk plaatsvindt
ΔH^0	enthalpieverandering onder standaardomstandigheden	J	ΔH van een proces bij $T = 298$ K en $p = p_0$
ΔH_f^0	vormingsenthalpie onder standaardomstandigheden	$J\,mol^{-1}$	ΔH bij de vorming van een mol stof uitgaande van de elementen: $T = 298$ K en $p = p_0$
G	gibbsenergie (vrije enthalpie)	J	
ΔG	verandering van de gibbsenergie	J	
$\Delta G^0(T)$	verandering van de gibbsenergie onder standaardomstandigheden	J	ΔG van een proces bij T en $p = p_0$
S	entropie	$J\,K^{-1}$	
S^0	absolute entropie onder standaardomstandigheden	$J\,mol^{-1}\,K^{-1}$	ΔS bij de verwarming van een mol stof van 0 K tot 298 K bij $p = p_0$
ΔS	entropieverandering	$J\,K^{-1}$	
ΔS^0	entropieverandering onder standaardomstandigheden	$J\,K^{-1}$	ΔS van een proces bij $T = 298$ K en $p = p_0$
e	elementair ladingsquantum	C	$1{,}6021765 \cdot 10^{-19}$ C
V	elektrodepotentiaal	V	
V^0	standaardelektrodepotentiaal	V	(tabel 48)
Λ^0	molaire iongeleidbaarheid in oneindig verdunde oplossing	$\Omega^{-1}\,m^2\,mol^{-1}$	geleidbaarheid van 1 mol ionen tussen elektroden op 1 m afstand
E	extinctie	–	
ε	extinctiecoëfficiënt	$L\,mol^{-1}\,cm^{-1}$	(tabel 39A)
I	intensiteit van het doorgelaten licht	$W\,m^{-2}$	
I_0	intensiteit van het opvallende licht	$W\,m^{-2}$	
e^-	elektron		
(aq)			opgelost in water
(s)			in vaste toestand
(l)			in vloeibare toestand
(g)			in gasvormige toestand

■ Grootheden en eenheden in het SI en Eenheden; zie tabellen 3, 4 en 5.

1 ▶ De relatieve atoommassa en de relatieve molecuulmassa zijn dimensieloze grootheden. De atoommassa en de molecuulmassa worden vaak opgegeven in u, waarbij 1 u = $\frac{1}{12}$ van de massa van het koolstofatoom ^{12}C. Dit is $1{,}66054 \cdot 10^{-27}$ kg.

2 ▶ De meest gebruikte eenheden van volume en van massa in de scheikunde zijn de liter en het gram; $1\,L = 10^{-3}\,m^3$ en $1\,g = 10^{-3}$ kg.

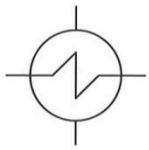
3 ▶ Vaak wordt gesproken van een '*a* molair' oplossing.

4 ▶ voor een reactie van de orde $(n + 1)$

5 ▶ n is de som van de exponenten in de drukbreuk, de concentratiebreuk of het ionenproduct.

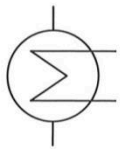
6 ▶ Bij de thermodynamische afleiding van evenwichtsvoorwaarden maakt men gebruik van relatieve grootheden. Evenwichtsconstanten krijgen dan geen eenheden.

7 ▶ Het symbool p geeft hier aan dat – log genomen moet worden van de getalwaarde van de betrokken grootheid, waarbij die grootheid uitgedrukt wordt in de bijbehorende eenheden. Een p-waarde is daarom steeds dimensieloos.

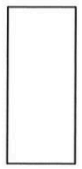

warmtewisselaar (condensor)

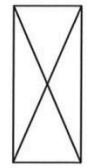


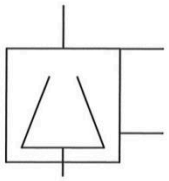
generator

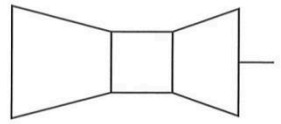

warmtewisselaar

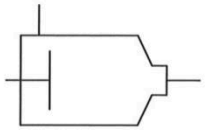

(stoom)turbine

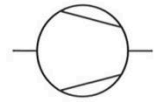

reactor

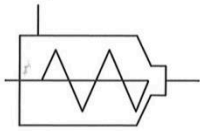

reactor met katalysator

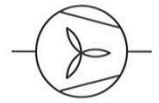

centrifuge


gasturbine

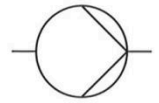

extruder (algemene notatie)

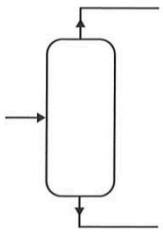

compressor

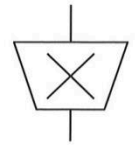

extruder (met schroef)

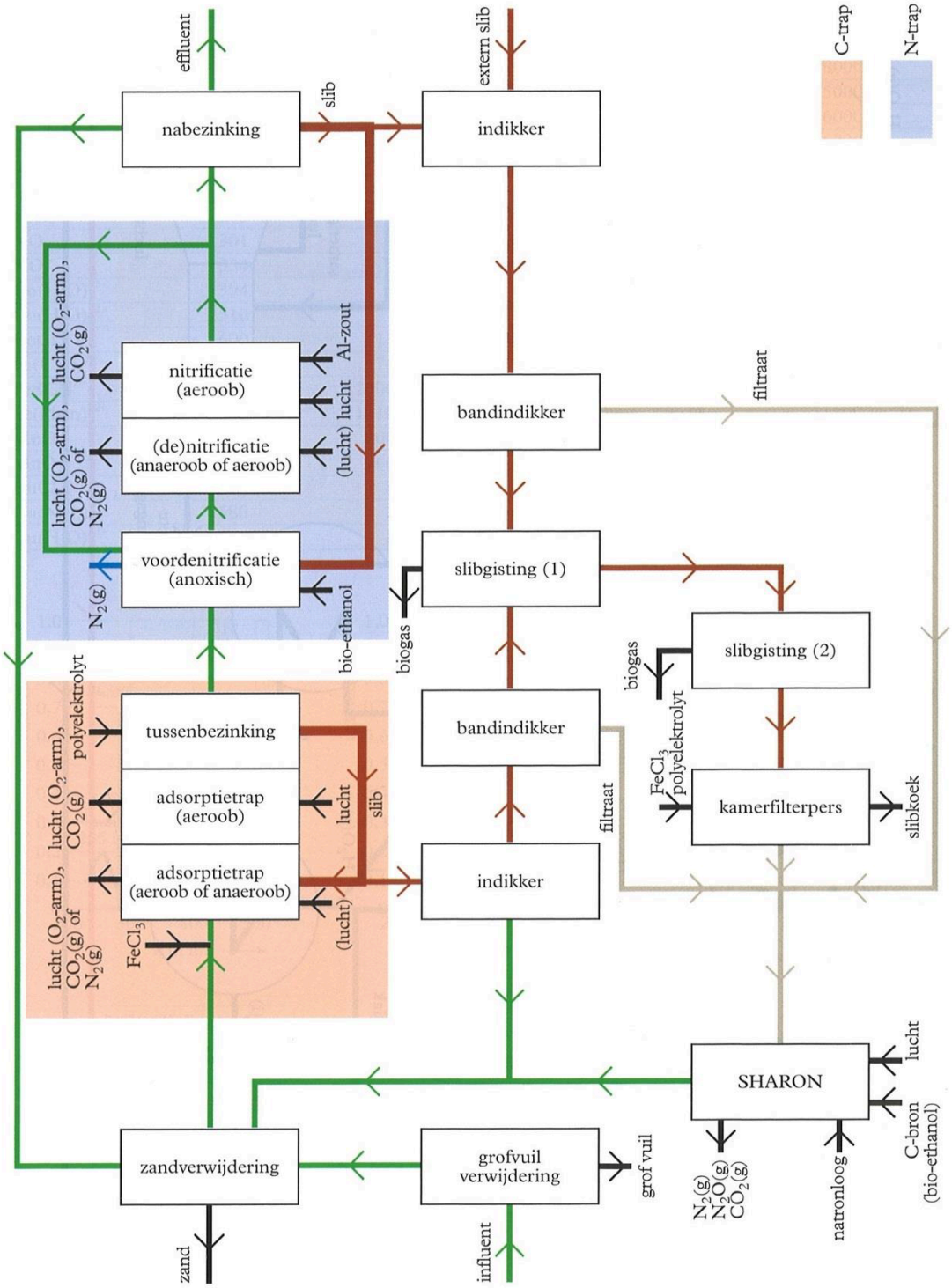

blower, ventilator


klep, afsluiter


vloeistofpomp


destileerkolom


vermaler, verbrijzelaar


C-trap
N-trap
effluent
nabezinking
slib
extern slib
indikker
lucht (O_2-arm), CO_2(g)
nitrificatie (aeroob)
Al-zout
lucht (O_2-arm), CO_2(g) of N_2(g)
(de)nitrificatie (anaeroob of aeroob)
(lucht)
lucht
bandindikker
filtraat
voordenitrificatie (anoxisch)
N_2(g)
bio-ethanol
biogas
slibgisting (1)
slibgisting (2)
biogas
polyelektrolyt
tussenbezinking
bandindikker
$FeCl_3$
polyelektrolyt
lucht (O_2-arm), CO_2(g)
adsorptietrap (aeroob)
lucht
slib
filtraat
kamerfilterpers
slibkoek
adsorptietrap (aeroob of anaeroob)
indikker
lucht (O_2-arm), CO_2(g) of N_2(g)
$FeCl_3$
(lucht)
SHARON
lucht
C-bron (bio-ethanol)
zandverwijdering
grofvuil verwijdering
grof vuil
N_2(g)
N_2O(g)
CO_2(g)
natronloog
zand
influent